Programmation en Python / Programming in Python

Année académique / Academic year	2025-2026
Programme / Programme	DES 1 Finance
Spécialitié / Speciality	Finance
Référent de cours / Course referent	Xiaowei Hervé SUN
Semestre / Semester	S2
Langue / Language	Français / English
Volume horaire / Hours Volume:	28h
Student Worload / Charge de travail	
ECTS	
Update date / Date de révision	18/07/2025

Table des matières / Table of contents

Prérequis / Prerequisities ……...3
Description du cours / Course overview.....3
Objectifs du cours / Course Objectives 3
Compétences du programme / Program Intended Learning Outcomes..... 5
Modalités d'enseignement / Learning and teaching strategies…….9
Contenu de séances / Course outline……...9
Modalités d'évaluation ……..11
Bibliographie / References 11

Professeurs / Lecturers

SUN Xiaowei Hervé

herve.sun@cegetel.net

ROCHDI Abdelfattah

abdelfattah.rochdi@yahoo.fr

CHO Hye-Jin

hyejin.cho@eslsca.fr

Prérequis / Prerequisities

Pas de prérequis.	*No prerequisites.*

Description du cours / Couse Overview

Le cours a pour objectif de former les étudiants en programmation informatique avec le langage Python avec applications en Finance et Finance de marché.	*The course aims to train students in computer programming using the Python language with applications in Finance and Financial Market.*

Objectifs du cours / Course objectives

Au terme du cours, les étudiants seront en mesure de réaliser des programmes informatiques avec langages Python, de complexité modérée. Ces aptitudes leur permettent de réaliser en autonomie des outils informatiques adaptés à leur propre besoin spécifique dans leurs activités de finance, de dialoguer avec les équipes IT sur les outils informatiques d'entreprise à développer et de disposer d'une 1ère base pour certains étudiants qui souhaitent s'orienter dans des métiers à forts composants technologiques et informatiques. *Ces connaissances et aptitudes leur permettent aussi de poursuivre la suite de leur cursus incluant les cours de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning utilisant le langage Python.* ***Les thèmes abordés au cours :*** *Environnement de déloppement Python* • *En local : Package Anaconda, IDE Spyder et Jupyter NoteBook* • *En Cloud : GoogleColab* *Concept et aptitude en programmation de base :* • *Manipulation des variables et des objets* • *Opération de calcul mathématique* • *Réalisation de procédure et fonction*	*At the end of the course, students will be able to create computer programs with Python languages, of moderate complexity. These skills allow them to independently create IT tools adapted to their own specific needs in their financial activities, to communicate with corporate IT teams on the business IT tools to be developed and to have a first base for some students who wish to move into professions with strong technological and IT components.* *This knowledge and skills also allow them to continue their studies, including Artificial Intelligence / Machine Learning courses using the Python language.* ***Topics covered during the course:*** *Python development environment* • *Locally: Anaconda package, Spyder and Jupyter IDEs NoteBook* • *In the Cloud: GoogleColab* *Basic programming concept and skills:* • *Manipulating variables and objects* • *Mathematical calculation operation* • *Procedure and function implementation*

Interface utilisateur pour la saisie des données d'entrée et la présentation des résultats : • *Affichage sur l'écran des résultats et saisie des données d'entrée par l'utilisateur* • *Traçage des graphiques* *Programmation algorithmique* • *Réalisation des algorithmes avec blocs if, for, while …* *Gestion / Import de package & module Python* *Programmation orientée objet : Notion de Propriété et Méthode* *Objets DataFrame et Numpy Array (Package Pandas et Numpy)* *Gestion de fichiers (CSV, Excel, Texte …) en écriture et lecture* *Lois de Probabilité Gaussienne et générateur de nombre aléatoire* *Manipulation de dates*	*User interface for entering input data and presenting results:* • *Display of results on the screen and entry of input data by the user* • *Plotting graphs* *Algorithmic programming* • *Implementation of algorithms with if, for, while blocks , etc.* *Python package & module management / import* *Object-oriented programming: Concept of Property and Method* *DataFrame and Numpy Array objects (Pandas and Numpy Package)* *File management (CSV, Excel, Text, etc.) in writing and reading* *Gaussian Probability Laws and Random Number Generator* *Date manipulation*

Compétences du programme / Intended learning outcomes

Bloc 1 : Élaborer une stratégie de financement et d'investissements ☑ C11 : Collecter les données financières nécessaires en identifiant les états financiers et les indicateurs clés pour permettre une évaluation complète de la situation économique d'une organisation. ☑ C12 : Analyser la santé financière d'une organisation en calculant les ratios clés et en interprétant les flux de trésorerie pour diagnostiquer sa viabilité économique et ses perspectives de développement. ☑ C13 : Réaliser une veille économique et financière en identifiant les tendances sectorielles et les opportunités de marché afin d'orienter les choix stratégiques. ☑ C14 : Concevoir une stratégie de financement et d'investissements adaptée en établissant une analyse des besoins financiers à court et long terme, en explorant différentes solutions de financement (dette, capital, partenariats) et en alignant ces solutions sur les objectifs stratégiques, pour garantir la soutenabilité économique des projets. ☑ C15 : Élaborer un business plan structuré et opérationnel en définissant une proposition de valeur claire et différenciée et en intégrant des projections financières détaillées (chiffre d'affaires, coûts, rentabilité) pour démontrer la viabilité économique et stratégique du projet.	**Bloc 1: Develop a financing and investment strategy.** ☑ C11: Collect the necessary financial data by identifying key financial statements and indicators to enable a comprehensive assessment of an organization's economic situation. ☑ C12: Analyze the financial health of an organization by calculating key ratios and interpreting cash flows to diagnose its economic viability and development prospects. ☑ C13: Carry out economic and financial intelligence by identifying sector trends and market opportunities in order to guide strategic choices. ☑ C14: Design a suitable financing and investment strategy by establishing an analysis of short- and long-term financial needs, exploring different financing solutions (debt, capital, partnerships) and aligning these solutions with strategic objectives, to guarantee the economic sustainability of projects. ☑ C15: Draw up a structured, operational business plan, defining a clear, differentiated value proposition and incorporating detailed financial projections (sales, costs, profitability) to demonstrate the project's economic and strategic viability.
Bloc 2 : Piloter les opérations de financement et d'investissements ☑ C21 :Optimiser les rendements financiers d'un portefeuille ou d'un client en analysant les performances des actifs, en ajustant les investissements selon les conditions de marché et en diversifiant les placements géographiques ou sectoriels, pour maximiser la rentabilité tout en	**Bloc 2 : Manage financing and investment operations** ☑ C21 : Optimize financial returns for a portfolio or customer by analyzing asset performance, adjusting investments according to market conditions and diversifying investments geographically or by sector, to maximize profitability while

minimisant les risques. ☑ C22 : Élaborer un plan de financement en identifiant les sources de financement appropriées (emprunts, capital, subventions) et en négociant les conditions pour atteindre les objectifs financiers. ☑ C23 : Développer des stratégies d'allocation d'actifs en tenant compte du profil de risque, des objectifs financiers et des contraintes spécifiques du client, et en utilisant des outils de simulation et d'analyse quantitative pour maximiser les performances globales du portefeuille. ☑ C24 : Concevoir des solutions de financement innovantes en exploitant les opportunités offertes par le marché, comme les instruments financiers hybrides, les fintechs ou les produits dérivés, afin de répondre aux besoins spécifiques des clients et d'apporter une valeur ajoutée aux projets financés. ☑ C25 : Établir le plan d'actions en déclinant la stratégie financière en étapes concrètes, en allouant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, et en identifiant les jalons critiques pour garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie de financement et d'investissements. ☑ C26 : Sélectionner des indicateurs clés de performance (KPI) en fonction des objectifs stratégiques pour évaluer, mesurer et suivre les résultats financiers. ☑ C27 :Proposer des actions d'amélioration en identifiant les leviers de la performance financière, en réajustant les allocations de ressources et en adaptant les outils de gestion, pour renforcer la rentabilité et minimiser les risques.	minimizing risk. ☑ C22 :Develop a financing plan by identifying appropriate sources of funding (loans, capital, grants) and negotiating terms to achieve financial objectives. ☑ C23 : Develop asset allocation strategies, taking into account the customer's risk profile, financial objectives and specific constraints, and using simulation and quantitative analysis tools to maximize overall portfolio performance. ☑ C24 : Design innovative financing solutions by exploiting market opportunities, such as hybrid financial instruments, fintechs or derivatives, in order to meet specific customer needs and add value to the projects financed. ☑ C25: Establish the action plan by breaking down the financial strategy into concrete steps, allocating the necessary human, material and financial resources, and identifying critical milestones to ensure effective implementation of the financing and investment strategy. ☑ C26: Select key performance indicators (KPIs) based on strategic objectives to assess, measure and monitor financial results. ☑ C27: Propose improvement actions by identifying financial performance levers, readjusting resource allocations and adapting management tools, to boost profitability and minimize risks.

Bloc 3 : Gérer les risques financiers dans une démarche durable	Block 3: Manage financial risks as part of a sustainable approach
☑ C31 : Cartographier les risques financiers en identifiant les vulnérabilités internes et externes.	☑ C31: Map financial risks by identifying internal and external vulnerabilities.
☑ C32 : Évaluer les risques financiers en utilisant des outils statistiques et en simulant différents scénarios pour quantifier leur impact et mesurer les effets à long terme sur les ressources et les parties prenantes.	☑ C32: Assess financial risks using statistical tools and simulating different scenarios to quantify their impact and measure long-term effects on resources and stakeholders.
☑ C33 : Élaborer une stratégie de gestion des risques en mettant en place des dispositifs de prévention et des solutions de couverture pour limiter les impacts négatifs tout en préservant l'équilibre social, économique et environnemental.	☑ C33: Develop a risk management strategy by implementing prevention devices and hedging solutions to limit negative impacts while preserving social, economic and environmental balance.
☑ C34: Suivre les évolutions réglementaires et normatives en matière de gestion des risques financiers et de développement durable afin d'assurer la conformité des activités.	☑ C34: Monitor regulatory and standards developments in financial risk management and sustainable development to ensure business compliance.
☑ C35 : Mettre en place un dispositif d'alerte en développant des indicateurs prédictifs et en automatisant le suivi des anomalies pour réagir rapidement en cas de problème.	☑ C35: Set up a warning system by developing predictive indicators and automating anomaly tracking to react quickly in the event of a problem.
☑ C36 : Intégrer les risques financiers dans la prise de décision stratégique en évaluant leur impact sur les investissements, les financements et la rentabilité globale, pour garantir des choix alignés avec les objectifs de performance économique et contribuant à une durabilité économique et sociétale.	☑ C36: Integrate financial risks into strategic decision-making by assessing their impact on investments, financing and overall profitability, to guarantee choices aligned with economic performance objectives and contributing to economic and societal sustainability.
☑ C37 : Concevoir des plans de continuité et de reprise d'activité (PCA/PRA) en anticipant les scénarios de crise et en structurant des réponses adaptées pour protéger la pérennité et la durabilité de l'organisation ou des investissements en cas d'événements imprévus.	☑ C37: Design business continuity and recovery plans (BCP/BRP), anticipating crisis scenarios and structuring appropriate responses to protect the continuity and sustainability of the organization or investments in the event of unforeseen events.

Bloc 4 : Piloter les équipes financières et les activités associées	Block 4 : Manage financial teams and related activities
☐ C41 : Organiser l'activité quotidienne des équipes financières en définissant précisément les rôles et responsabilités, en planifiant les missions et en supervisant leur exécution, afin d'assurer une gestion efficace des ressources humaines et l'atteinte des objectifs fixés.	☐ C41: Organize the day-to-day activity of financial teams by precisely defining roles and responsibilities, planning assignments and supervising their execution, in order to ensure efficient management of human resources and achievement of set objectives.
☐ C42: Animer les réunions d'équipe en préparant les ordres du jour, en facilitant les échanges et en assurant la transmission claire des informations, afin de garantir la coordination et l'efficacité opérationnelle.	☐ C42: Lead team meetings by preparing agendas, facilitating exchanges and ensuring the clear transmission of information, in order to guarantee coordination and operational efficiency.
☐ C43: Accompagner le changement organisationnel en adaptant les pratiques de gestion des talents et en développant des parcours d'évolution professionnelle.	☐ C43: Support organizational change by adapting talent management practices and developing career development paths.
☐ C44: Évaluer régulièrement les performances individuelles en définissant des indicateurs précis, en réalisant des entretiens périodiques et en apportant des retours constructifs, afin de renforcer l'efficacité et la motivation des collaborateurs.	☐ C44: Regularly assess individual performance by defining precise indicators, carrying out periodic interviews and providing constructive feedback, in order to boost employee efficiency and motivation.
☐ C45 : Réguler les conflits internes en identifiant rapidement les tensions, en pratiquant une écoute active et en mobilisant des techniques adaptées de médiation, afin de préserver un climat positif au sein de l'équipe.	☐ C45: Regulate internal conflicts by quickly identifying tensions, practicing active listening and mobilizing appropriate mediation techniques, in order to preserve a positive climate within the team.
☐ C46 : Renforcer la cohésion d'équipe en organisant régulièrement des événements ou activités favorisant l'intégration et la communication, afin d'améliorer la qualité des relations interpersonnelles et la performance collective.	☐ C46 : Strengthen team cohesion by regularly organizing events or activities that foster integration and communication, in order to improve the quality of interpersonal relations and collective performance.

Modalités d'enseignement / Learning and teaching strategies

• *Cours magistral* • *TD et exercices réalisés lors du cours et en dehors du cours* • *Travail personnel complétant les séances de cours avec eLearning sur les sites web recommandés*	• *Lecture* • *Tutorials and exercises carried out during and outside of class* • *Personal work supplementing course sessions with eLearning on recommended websites*

Programmation des séances / Course Outline

Séance/ Session	Description / Objectifs	Description / Objectives
1	• Introduction • Mise en place de l'environnement de développement Python • 1ers pas en programmation avec le langage Python	• Introduction • Setting up the Python development environment • First steps in programming with the Python language
2	**Programmation en Python Fondamentaux 1/2** • Variable • print et input • Fonction • Opérations mathématiques • Structures de contrôle algorithmique if, for et while	**Python Programming Fundamentals 1/2** • Variable • print and input • Function • Mathematical operations • Algorithm building blocks if, for and while
3	**Programmation en Python Fondamentaux 2/2** • Objet list et indexage des éléments • Import de package / module • Notion de répertoire de travail • Ecriture / Lecture de fichiers • Objets tuple, dictionnaire • Concept de programmation Orientée Objet (attributs, méthodes)	**Python Programming Fundamentals 2/2** • List object and indexing of elements • Package/module import • Concept of working directory • Writing / Reading files • Tuple objects , dictionary • Object-Oriented Programming Concept (attributes, methods)

4	**Programmation en Python Algorithmique 1/3** • *Application Pricing des Options (bloc conditionnel If, Traçage de courbe)*	**Algorithmic Python Programming 1/3** • *Option Pricing Application (If conditional block, graph plotting)*
5	**Programmation en Python Algorithmique 2/3** • *Application Tableau d'Amortissement (Boucle for)*	**Algorithmic Python Programming 2/3** • *Amortization Table Application (for Loop)*
6	**Programmation en Python Algorithmique 3/3** • *Application Pricing des Obligations (Boucle while)*	**Algorithmic Python Programming 3/3** • *Bond Pricing Application (while Loop)*
7	**Programmation en Python Nombre aléatoire** • *Simulation Monte Carlo (Simulation des actifs, pricing des options)* **Programmation en Python Package Numpy** • *Calcul Matriciel Interpolation Lagrangienne*	**Python Programming Random Number** • *Monte Carlo Simulation (Asset Simulation, Option Pricing)* **Python Programming Numpy Package** • *Matrix Calculation Lagrangian Interpolation*
8	**Programmation en Python Pandas DataFrame** • *Analyse de données financières (Distribution rendement journalier, ratio de sharp, var, etc.)*	**Programming in Python Pandas DataFrame** • *Financial data analysis (Daily return distribution, sharp ratio , var, etc.)*

Modalités d'évaluation

Compétences / ILOs	Evaluation	Grading	Dates
☒ Bloc / Block 1 ☒ Bloc / Block 2	**Contrôle continu / Continuous assessment : (Quizz, Mini Project, etc.)**	**30%**	
☒ Bloc 1 / Block 3	**Examen Final / Final Exam**	**70%**	

Bibliographie / References

- *Apprendre à programmer avec Python, Gérard SWINNEN, Diffusion libre suivant les termes de la Licence de Documentation Libre GNU de la Free Software Foundation*
- *Learn to program with Python, Gérard SWINNEN, Free distribution under the terms of the GNU Free Documentation License of the Free Software Foundation*